

Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Quellen

Inhaltsverzeichnis

07_ Quellen	2
Dateien	2
Bildnachweise	3
Eigene Grafiken	3
Externe Bildquellen	3
Lizenz- und Quellenhinweise	4
Eigene Inhalte	4
Namensnennung	4
Externe Inhalte	4
Fiktive Daten	4
Prüfliste für neue Quellen	5
Quellenverzeichnis	6
Lehrplan und schulischer Kontext	6
Dateiformate und Datenstrukturen	6
SQLite und relationale Datenbanken	6
Tabellenkalkulation und CSV	6
Lizenzen	6
Software	6
Hinweise zur Verwendung	7
Software und Werkzeuge	8
Empfohlene Werkzeuge	8
Lizenzhinweis	8

07_Quellen

Dieses Verzeichnis dokumentiert die fachlichen, technischen und lizenzrechtlichen Grundlagen des Lernbereichs **Informationen und Daten**.

Dateien

- QUELLENVERZEICHNIS.md – geordnete Liste der verwendeten Primärquellen
- SOFTWARE_UND_WERKZEUGE.md – empfohlene Programme und Dokumentationen
- BILDNACHWEISE.md – Herkunft und Lizenz der SVG-Grafiken
- LIZENZ_UND_NUTZUNG.md – Hinweise zur CC-BY-4.0-Lizenz
- PRUEFLISTE_NEUE_QUELLEN.md – Checkliste für künftige Ergänzungen
- quellen.json – maschinenlesbare Quellenliste
- manifest.json – Paketübersicht

Abrufdatum der Onlinequellen: **30. Juli 2026**

Bildnachweise

Eigene Grafiken

Alle SVG-Grafiken in 06_Bilder wurden eigens für dieses Unterrichtsmaterial erstellt.

Dazu gehören insbesondere:

- Datenflussdiagramme
- CSV- und Dateiformatdarstellungen
- ER-Diagramme
- Netzwerk- und Client-Server-Schemata
- Binär-, Unicode- und Kompressionsdarstellungen
- Grafiken zu Datenschutz und Datenqualität

Lizenz:

CC BY 4.0

Empfohlene Namensnennung:

Informatik Oberschule Sachsen – Lernbereich Informationen und Daten, CC BY 4.0

Externe Bildquellen

Im aktuellen Materialbestand werden keine externen Fotos, Logos, Screenshots oder fremden Illustrationen mitgeliefert.

Software- und Produktnamen werden ausschließlich beschreibend genannt. Markenrechte verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Lizenz- und Quellenhinweise

Eigene Inhalte

Die selbst erstellten Texte, Aufgaben, Datensätze, Tabellen, Datenbankstrukturen und SVG-Grafiken stehen unter:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)

Lizenztext:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.en>

Kurzfassung:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>

Namensnennung

Empfohlene Form:

Informatik Oberschule Sachsen – Lernbereich Informationen und Daten, CC BY 4.0

Bei Bearbeitungen sollte zusätzlich kenntlich gemacht werden, dass Änderungen vorgenommen wurden.

Externe Inhalte

Verlinkte Lehrpläne, Dokumentationen, Softwareseiten und Standards sind nicht automatisch Bestandteil der CC-BY-Lizenz dieses Repositoriums. Für sie gelten die jeweiligen Rechte- und Lizenzbestimmungen der Anbieter.

Fiktive Daten

Alle Namen, E-Mail-Adressen, Kontaktdaten, Messwerte, Verkäufe und Veranstaltungen in den Übungsdateien sind fiktiv.

Prüfliste für neue Quellen

Vor der Aufnahme einer neuen Quelle prüfen:

- ☐ Ist die Quelle fachlich zuverlässig?
- ☐ Ist möglichst eine Primärquelle verfügbar?
- ☐ Ist der Titel korrekt angegeben?
- ☐ Ist die URL vollständig?
- ☐ Wurde das Abrufdatum dokumentiert?
- ☐ Ist die Lizenz oder Nutzungsbedingung bekannt?
- ☐ Werden keine unzulässigen Text- oder Bildkopien übernommen?
- ☐ Ist erkennbar, welche Inhalte selbst erstellt wurden?
- ☐ Sind Änderungen an fremden OER-Inhalten gekennzeichnet?
- ☐ Ist die Namensnennung vollständig?

Quellenverzeichnis

Abrufdatum aller Onlinequellen: **30. Juli 2026**

Lehrplan und schulischer Kontext

1. Sächsisches Staatsministerium für Kultus: **Lehrpläne und Arbeitsmaterialien**
<https://www.schule.sachsen.de/lehrplaene-und-arbeitsmaterialien-6025.html>
2. Schulportal Sachsen: **Lehrplan Oberschule Informatik**
<https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/lehrplan/514>

Dateiformate und Datenstrukturen

3. JSON.org: **Introducing JSON**
<https://json.org/>
4. JSON Schema: **Draft 2020-12**
<https://json-schema.org/draft/2020-12>
5. JSON Schema: **Specification**
<https://json-schema.org/specification>

SQLite und relationale Datenbanken

6. SQLite Project: **SQLite Home Page**
<https://sqlite.org/>
7. SQLite Project: **SQLite Documentation**
<https://sqlite.org/docs.html>
8. SQLite Project: **Foreign Key Support**
<https://sqlite.org/foreignkeys.html>
9. Python Software Foundation: **sqlite3 — DB-API 2.0 interface for SQLite databases**
<https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>

Tabellenkalkulation und CSV

10. LibreOffice Help: **Opening and Saving Text CSV Files**
https://help.libreoffice.org/latest/en-US/text/scalc/guide/csv_files.html

Lizenzen

11. Creative Commons: **Attribution 4.0 International - Legal Code**
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.en>
12. Creative Commons: **Attribution 4.0 International - Deed**
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>

Software

13. DB Browser for SQLite
<https://sqlitebrowser.org/>
14. Letos, vormalis SQLiteStudio
<https://letos.org/>

Hinweise zur Verwendung

Die Quellen dienen der fachlichen Absicherung und Vertiefung. Inhalte externer Websites stehen unter den dort jeweils angegebenen Nutzungsbedingungen. Die Aufnahme eines Links bedeutet nicht, dass fremde Inhalte Bestandteil der OER-Lizenz dieses Repositoriums sind.

Software und Werkzeuge

Abrufdatum: **30. Juli 2026**

Empfohlene Werkzeuge

LibreOffice Calc

Einsatz: - CSV-Dateien öffnen und importieren - XLSX-Arbeitsmappen bearbeiten - Formeln und Diagramme erstellen

Offizielle Hilfe zum CSV-Import:

https://help.libreoffice.org/latest/en-US/text/scalc/guide/csv_files.html

DB Browser for SQLite

Einsatz: - `festival.db` öffnen - Tabellen und Views untersuchen - SQL-Abfragen ausführen - Daten exportieren

Projektseite:

<https://sqlitebrowser.org/>

Letos / SQLiteStudio

Einsatz: - SQLite-Datenbanken grafisch bearbeiten - Tabellenstrukturen vergleichen - SQL-Skripte ausführen

Projektseite:

<https://letos.org/>

Python 3

Einsatz: - CSV-, JSON- und JSONL-Dateien verarbeiten - SQLite-Datenbanken über `sqlite3` abfragen
- Auswertungen automatisieren

Dokumentation:

<https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>

Lizenzhinweis

Die genannten Programme sind eigenständige Softwareprodukte und nicht Bestandteil der CC-BY-4.0-Lizenz dieses Materialpakets. Für Installation und Weitergabe gelten die jeweiligen Softwarelizenzen.